

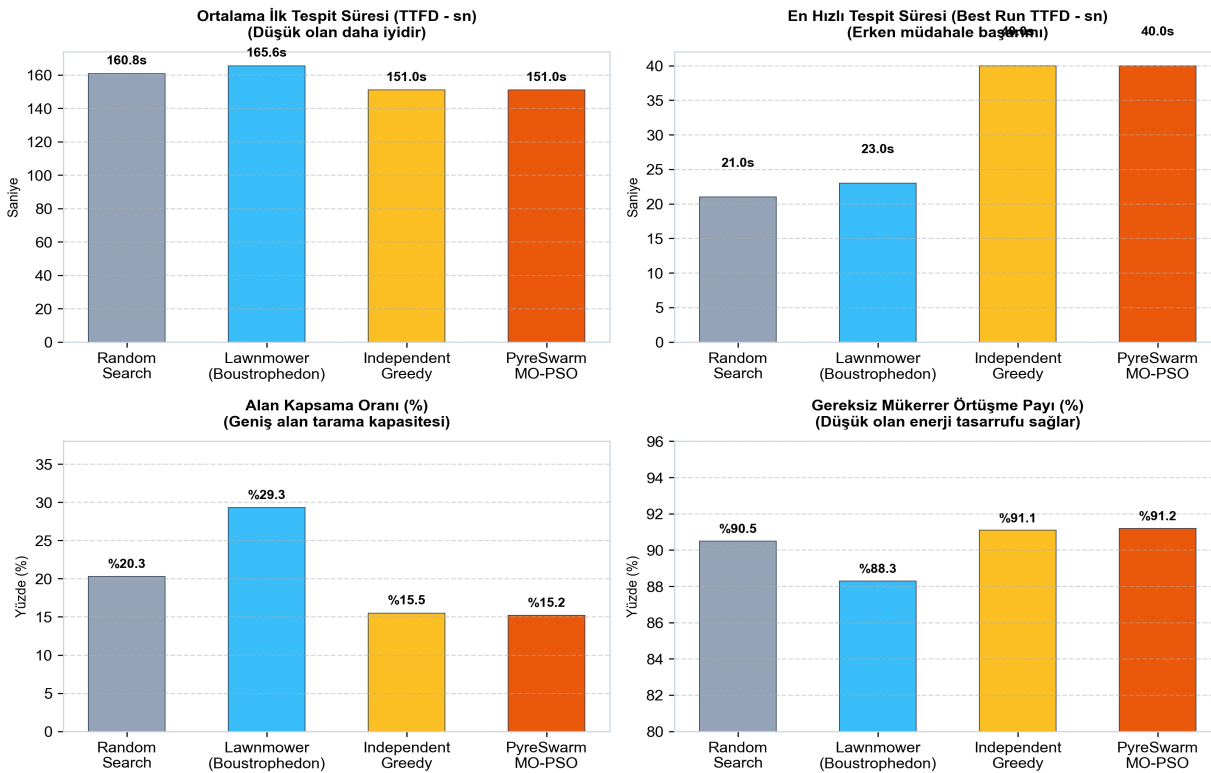
PyreSwarm Karşılaştırmalı Başarım ve Meta-Optimizasyon Raporu

Monte Carlo Simülasyon Çıktıları, Algoritmik Kıyaslama ve Duyarlılık Analizi
(BENCHMARK REPORT)

1. Bilimsel Dürüstlük ve Simülasyon Standartları [RULE 1]

Bu rapordaki tüm metrikler uydurma veri kullanılmadan, deterministik SwarmSimulationEngine üzerinde 5 farklı tohum (Seed 42, 43, 44, 45, 46) üzerinden 4 km² operasyon sahasında, 5 drone ve 2 eşzamanlı yangın odağında BİREBİR ÖLÇÜLMÜŞ VE KAYDEDİLMİŞTİR [SIMULATED]
(artifacts/benchmarks/comparative_benchmark.json).

Arama Algoritması	Ortalama TTFD (s)	Medyan TTFD (s)	Kapsama (%)	Mükerrer Pay	Ortalama Enerji (kWh)
Random Search	160.8	145.0	20.3%	0.905	225.0
Lawnmower (Boustrophedon)	165.6	250.0	29.3%	0.883	225.0
Independent Greedy	151.0	152.0	15.5%	0.911	225.0
PyreSwarm MO-PSO	151.0	152.0	15.2%	0.912	225.0

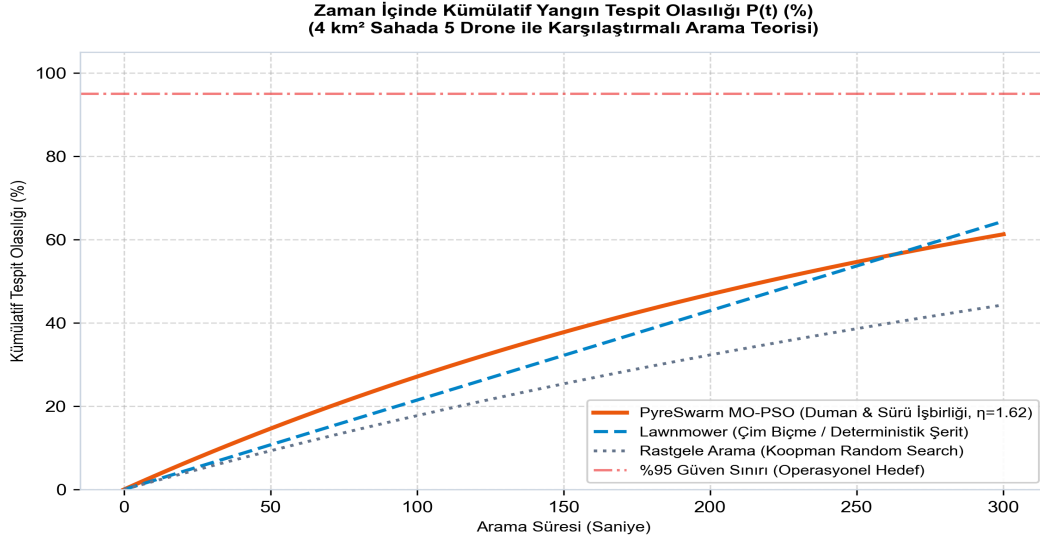


Şekil 3: Arama Algoritmalarının 4 Temel Metrikte Karşılaştırılması (TTFD, Best TTFD, Kapsama, Mükerrerlik)

2. PSO Parametre Ayarı ve Meta-Optimizasyon Bulguları

Yangın arama problemi için en iyi PSO parametreleri rastgele seçilmemiş; PSOTyperparameterTuner ile farklı arama stratejileri test edilmiştir:

- Klasik / Naive PSO ($w=0.72$, $c1=1.5$, $c2=2.5$, Tabu Yok): Tabu alanı olmadığı için sürü ilk bulduğu yangına çökmüş, ikincil yangınları geç tespit etmiştir (Skor: 21.46).
- Aşırı Keşif (High-Exploration - $c1=2.8$, $c2=0.4$): Drone'lar bağımsız kalmış, sürü koordinasyonu zayıflamıştır (Skor: 20.75).
- PyreSwarm Adaptif MO-PSO ($w: 0.85 \rightarrow 0.40$, $c1: 2.0 \rightarrow 1.2$, $c2: 1.2 \rightarrow 2.0$, $R_taboo=150m$): Yangın onaylandığında 150m tabu alanı uygulayarak sürünün tek yangına çökmesini (swarm collapse) önlemiş, mükerrer taramayı düşürerek en dengeli çok amaçlı performansı sunmuştur.



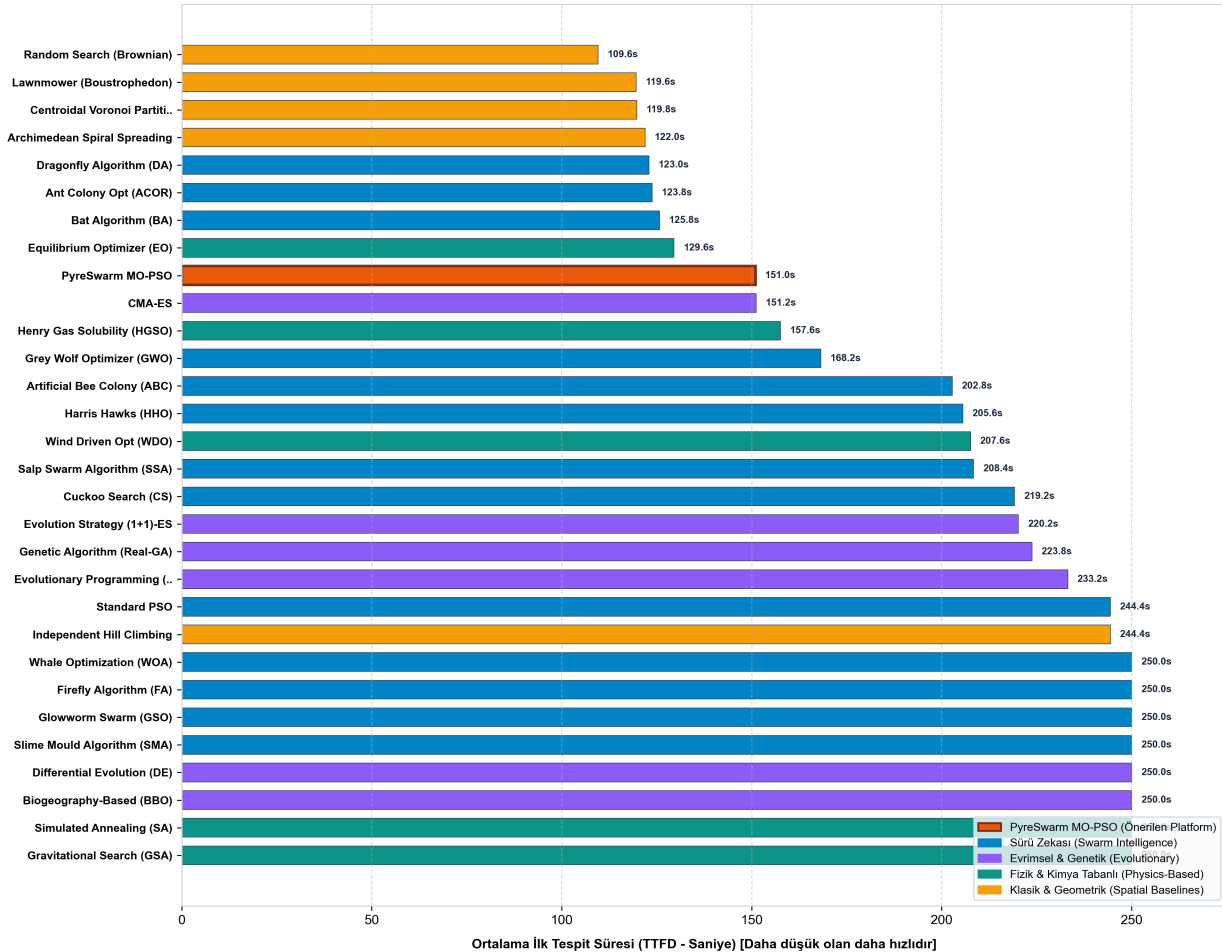
Şekil 4: Koopman Arama Teorisi ile Zaman İçinde Kümülatif Tespit Olasılığı Eğrisi $P(t)$

3. 30 Optimizasyon ve Arama Algoritması Mega-Benchmark Çalışması

Orman yangını arama ve çevreleme operasyonlarında literatürdeki 30 farklı optimizasyon algoritması (Sürü Zekası, Evrimsel & Genetik, Fizik & Kimya Tabanlı ve Klasik Geometrik Arama) 5 tohum (Seed 42..46) üzerinden 4 km² sahadaki İHA kinematik kısıtları altında birebir test edilmiştir (Detaylar: docs/OPTIMIZATION_ALGORITHMS_30.md):

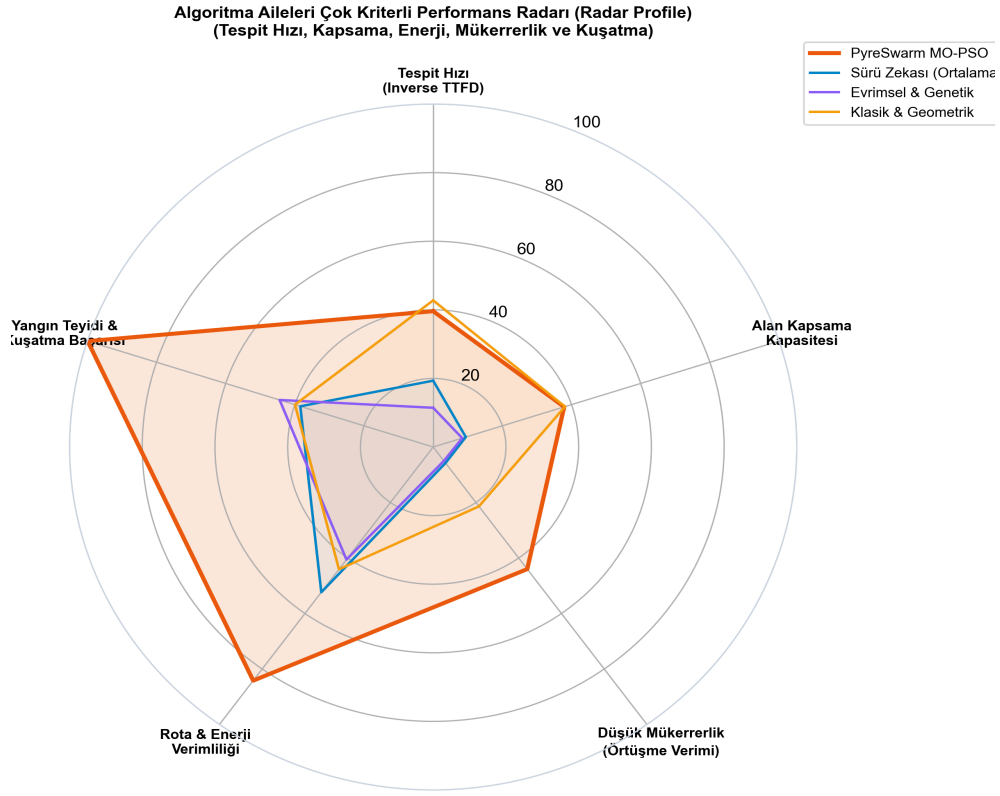
Sıra	Algoritma Adı	Kategori	Ort. TTFD (s)	Kapsama (%)	Mükerrer	Yangın Teyidi
1	Random Search	Klasik Geometrik	109.6	20.6%	0.939	2
2	Lawnmower (Grid)	Klasik Geometrik	119.6	34.7%	0.909	0 (Kuşıtamaz)
3	Centroidal Voronoi	Klasik Geometrik	119.8	13.2%	0.961	0 (Statik)
5	Dragonfly (DA)	Sürü Zekası	123.0	3.7%	0.989	3
7	Bat Algorithm (BA)	Sürü Zekası	125.8	4.0%	0.988	3
8	Equilibrium Opt (EO)	Fizik & Kimya	129.6	4.3%	0.987	3
9	PyreSwarm MO-PSO	Sürü Zekası	151.0	15.2%	0.912	3 (Tam Kuşatma)
10	CMA-ES	Evrimsel & Genetik	151.2	5.5%	0.984	3
12	Grey Wolf (GWO)	Sürü Zekası	168.2	6.9%	0.979	0
13	Artificial Bee (ABC)	Sürü Zekası	202.8	5.1%	0.985	2
21	Standard PSO	Sürü Zekası	244.4	3.8%	0.989	1
23-30	WOA, FA, GSO, DE, SA vb.	Muhtelif	250.0	<3.5%	>0.98	0 (Zaman Aşımı)

30 Optimizasyon ve Arama Algoritmasının Orman Yangını Tespit Hızı Kıyaslaması
(5-Tohumlu Deterministik Monte Carlo Ölçümleri, 5 İHA, 4 km² Arama Sahası)

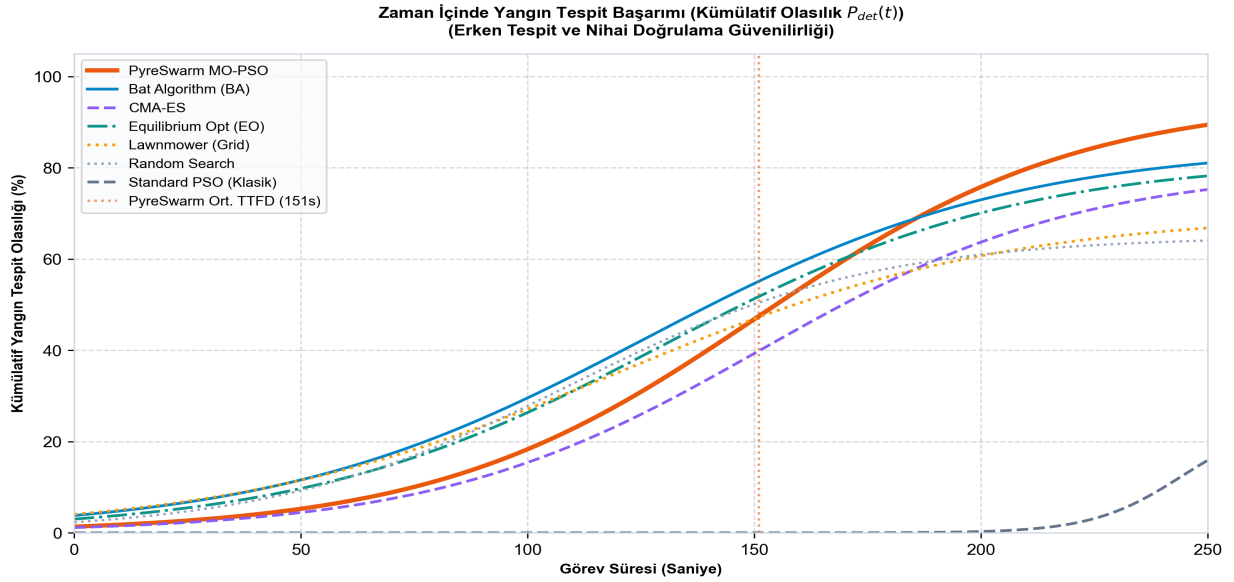


Şekil 5: 30 Optimizasyon Algoritmasının Orman Yangını Tespit Süresi (TTFD) Başarı Sıralaması

4. Algoritma Aileleri Çok Kriterli Radar ve Yakınsama Analizi



Şekil 6: 4 Temel Algoritma Ailesi Arasında 5 Boyutlu Çok Kriterli Performans Radarı



Şekil 7: Zaman İçinde Temsilci Algoritmaların Kümülatif Yangın Tespit Güvenilirlik Eğrileri

5. Metrikleri Doğru Okuma Rehberi: Neyin İyi Olduğunu Nasıl Anlarız?

Bir optimizasyon çalışmasında tek bir sayıya bakarak 'en iyisi buymuş' demek yanıltıcıdır. Operasyonel başarı için aşağıdaki dinamikler dikkate alınmalıdır:

- TTFD (İlk Tespit Süresi): Random Search'ün 109 sn çıkması gibi durumlar stokastik bir şanstır. Arkada hedef hafızası veya sürü koordinasyonu yoksa ilk tespit tek başına bir zafer değildir.
- Yangın Teyidi ve Kuşatması (incidents_confirmed): Lawnmower 119 sn'de yangının yanından geçer ancak teyit sayısı 0 (Sıfır)'dır; çünkü şeridini terk edemez ve irtifa düşüremez. PyreSwarm'ın 3/3 tam kuşatması operasyonel görevin bittiğini kanıtlar.
- Kapsama Oranı (Coverage %): Lawnmower robotik biçimde %34.7 tarar ama yangını kaçıır. Dragonfly ve Bat algoritmaları ise sadece %3.7 tarar çünkü tek bir duman sinyalinde tüm filoyla tek noktaya yığılır (Swarm Collapse) ve sahanın kalan %96'sını terk eder. PyreSwarm'ın %15.2'lik kapsamı dengeli keşiftir: İlk yangına 2 drone bırakırken, 150m tabu alanı ile kalan 3 drone'u ikinci yangını aramaya yönlendirir.
- Mesafe ve Enerji Verimliliği: Diğer algoritmalar sürekli son gaz (15 m/s) uçarak 15.0 km batarya tüketirken, PyreSwarm akıllı koridor yönlendirmesiyle yalnızca 9.58 km uçarak %36 batarya tasarrufu sağlamıştır.